

Лекция 1

Тема:

Математические основы теории вероятностей

Вероятности



классическая теория
XVI-XVII века
случайное событие



аксиоматическая теория
XX век
случайная величина

Для изучения теории вероятностей необходимы знания из

- теории множеств;
- комбинаторики.

Работа со случайными величинами опирается на понятия:

- функции;
- ряда;
- определённого интеграла;
- несобственного интеграла;
- производной и первообразной.

Встречаются

- интегралы, зависящие от параметра;
- интегралы с переменным верхним пределом.

При создании математической модели говорят о понятиях

дискретность

непрерывность

Пример: время, процессы во времени

дискретность



конечные множества
счётные множества

непрерывность



несчётные множества

Пример: спектры

Если классифицировать множества по "количеству элементов" ,
то выделяют **конечные** и **бесконечные** множества.

конечные множества



кардинальное число

бесконечные множества



мощность множества

Бесконечными являются множества

- $\mathbb{N}$ (неограничено сверху);
- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ (неограниченные);
- их неограниченные подмножества;
- любой ограниченный промежуток в $\mathbb{R}$
(интервал, отрезок, полуинтервал)
в силу свойства плотности множества вещественных чисел;
- любая область в $\mathbb{C}$.

Множество вещественных чисел обладает **свойством плотности**:

между любыми двумя неравными вещественными числами расположены другие вещественные числа, как рациональные, так и иррациональные.

Это свойство "наследует" и множество комплексных чисел

В классической теории вероятностей

и математической статистике

(классическое определение вероятности)

для создания математической модели используют

конечные множества

Конечные множества можно задать

- перечислением элементов;
- с помощью правила, позволяющего однозначно определить, принадлежит элемент данному множеству или не принадлежит.

Универсальное множество (обозначения I , U , Ω) – множество всех элементов, имеющих отношение к данному рассуждению (решению задачи)

В классической теории вероятностей

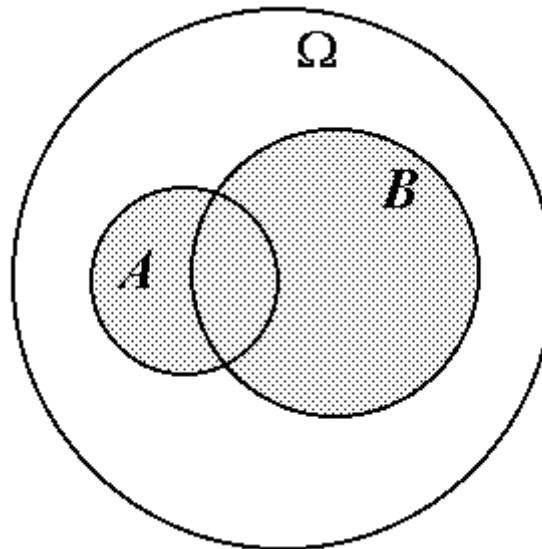
универсальное множество =

= пространство элементарных событий

Операции над числовыми множествами

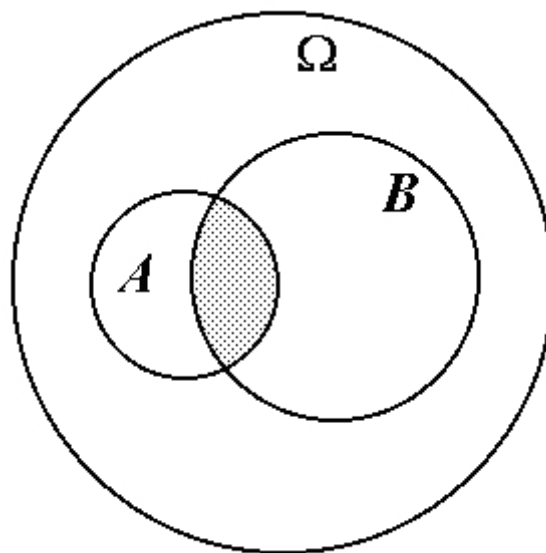
Объединение множеств A и B (обозначают $A \cup B$, часто $A + B$) соответствует **сумме** событий, вероятностей

Аналог – логическая операция OR



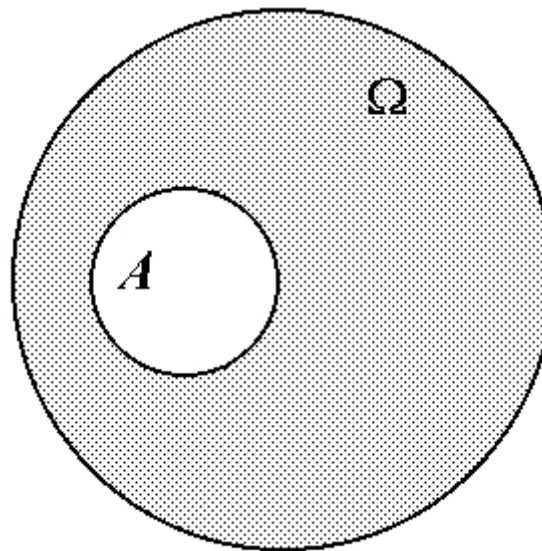
Пересечение множеств A и B (обозначают $A \cap B$, часто $A \cdot B$) соответствует произведению событий, вероятностей

Аналог – логическая операция AND



Дополнение множества A (до универсального). Обозначают $\bar{A}$ или $\neg A$. Соответствует отрицанию, противоположному событию.

Аналог – логическая операция NOT



Методика решения задач в классической теории вероятностей
требует рассчитать количество элементов в данном множестве

Комбинаторика

Одна из её задач:

вычисление количества различных комбинаций, которые можно составить из заданных элементов с учётом тех или иных условий

Основные понятия / операции:

- перестановка;
- выборка.

Основные правила:

- правило суммы;
- правило произведения.

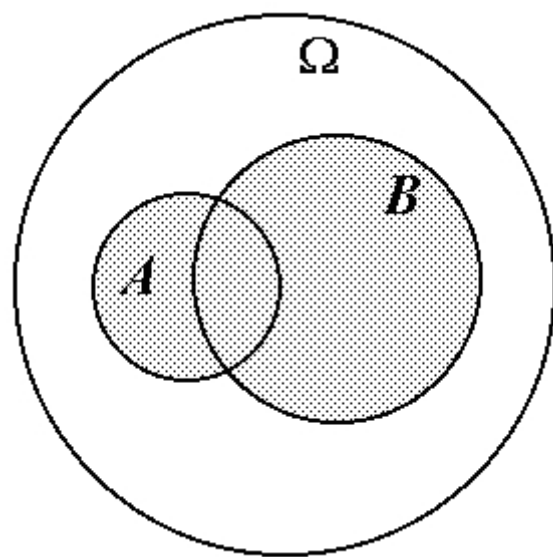
Правило суммы

Если A и B конечные, не имеющие общих элементов множества, то

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Если же $A \cap B \neq \emptyset$, то

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$



Обобщённое правило суммы

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = ?$$

Правило произведения

Если элемент a_1 можно выбрать n_1 способами,
а после этого элемент a_2 можно выбрать n_2 способами,
то упорядоченную пару (a_1, a_2) можно выбрать $n_1 \cdot n_2$ способами.

Обобщённое правило произведения

кортеж $(a_1, a_2, \dots, a_m)$ можно выбрать $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$ способами.

Перестановка из n чисел $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ — это числа $a_1, a_2, \dots, a_n$, расположенные (записанные) в определённом порядке.

Количество перестановок из n чисел равно $n!$

Выборка

Одной из основных операций в комбинаторике является отбор элементов из заданного множества.

Полученный в результате набор элементов называют **выборкой**

Объём выборки — число элементов в ней.

Если выборки с одинаковым составом отождествляются, то выборка называется **неупорядоченной**.

Такие выборки называют **сочетания**.

Выборка называется **упорядоченной**, если учитывается не только состав выборки, но и порядок следования её элементов.

Такие выборки называют **размещения**.

Существует две различных схемы построения выборок:

- выборки без возвращения (повторения);
- выборки с возвращением (повторением).

В итоге, возможны 4 вида выборок:

- сочетания без повторения;
- сочетания с повторением;
- размещения без повторения;
- размещения с повторением.

Обозначения: из n элементов строится выборка объёмом m элементов.

Основные формулы комбинаторики

выборка	способов
размещения без повторения $(A_n^m), m < n$	$\frac{n!}{(n-m)!}$
размещения с повторением	n^m
сочетания без повторения $(C_n^m), m < n$	$\frac{n!}{m!(n-m)!}$
сочетания с повторением	$\frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$

Монета подброшена три раза. Какова вероятность, что герб выпадет два раза?

Элементарное событие XXX , $X \in \{\Gamma, \square\}$.

Пространство элементарных событий – конечное множество.

Событие A – герб выпадет два раза.

Применяем классическое определение вероятности.

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Благоприятных исходов:

$$m = C_3^2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$$

Возможных исходов:

$$n = C_3^0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 8$$

правило суммы

или

$$n = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

правило произведения.

$$P(A) = \frac{3}{8}$$

Набирая номер телефона, абонент забыл две последние цифры, помня лишь, что они отличны от нуля, набрал их случайно. Найти вероятность того, что набраны нужные цифры.

Бесконечные множества не позволяют работать в рамках классического определения вероятности.

Возникает понятие случайной величины.



Множество A является **счётным**, если между A и множеством натуральных чисел $\mathbb{N}$ можно установить взаимно-однозначное соответствие (т.е. "пронумеровать" элементы множества A или присвоить уникальный номер каждому элементу A).

другими словами, если множества A и $\mathbb{N}$ **равномощны**.

В противном случае множество A является **несчётным**.

Множества $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$ счётны.

Несчётными являются множество $\mathbb{R}$ и любой промежуток в $\mathbb{R}$ (интервал, отрезок, полуинтервал).

Два игрока поочерёдно подбрасывают монету. Выигрывает тот игрок, у которого первым выпадет герб. Какова вероятность, что выиграет второй игрок?

Два человека договорились встретиться в кафе между 19-00 и 20-00. Пришедший первым ждёт второго 20 минут и, если не дождался, уходит.

Найдите вероятность того, что встреча состоится, если момент прихода каждого случаен (равновероятно могут появиться в любой момент времени).